

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Navrhne a sestaví jednoduchý program v blokově orientovaném programovacím jazyce. (žák) Ověří správnost programu a opraví případné chyby. (žák) Využívá podmínky při řešení jednoduchého problému. (žák) Propojí vstupní a výstupní zařízení s mikrokontrolérem a ovládá je pomocí programu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce, Analýza problému

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů, Klíčová kompetence k učení

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák aktivně spolupracuje při řešení problému a hledá vlastní řešení. Psychomotorický – Žák správně propojuje elektronické součástky a bezpečně pracuje s mikrokontrolérem. Kognitivní – Viz očekávané výstupy aktivity dle RVP.

Ročník:	9. (zš)	Počet hodin:	2
Technologické a materiální zajištění:	Počítač, web: https://ide.mblock.cc , Arduino UNO, nepájivé pole, propojovací drátky, 5x LED, 5x rezistory 330 Ω, Analogový joystick modul, USB kabel		

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s principem vstupních a výstupních zařízení mikrokontroléru Arduino. Žáci sestaví elektronický obvod s joystickem a LED diodami a vytvoří program, který bude reagovat na pohyb joysticku rozsvěcováním příslušných LED diod.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel představí žákům joystick jako vstupní zařízení používané v elektronice a řídicích systémech. Následuje řízená diskuse:

- Jakým způsobem může elektronické zařízení získávat informace od uživatele?
- Jak lze převést pohyb joysticku na data, se kterými může pracovat program?
- Kde se podobné principy využívají v běžném životě?

Žáci uvádějí příklady využití joysticků a obdobných ovládacích prvků v počítačových hrách, robotice, dronech nebo průmyslových řídicích systémech.

2. Instruktaž

Žáci otevřou prostředí <https://ide.mblock.cc> a připojí Arduino UNO.

Učitel představí jednotlivé součástky:

- joystick jako vstupní zařízení,
- LED diody jako výstupní zařízení,
- funkci rezistorů,
- analogové vstupy A0 a A1,
- digitální vstup tlačítka joysticku.

Učitel následně předvede zapojení obvodu a vysvětlí význam jednotlivých vodičů.

Dále vysvětlí práci s bloky:

- čtení analogové hodnoty,
- proměnné,
- podmínka „když – jinak“,
- opakování programu pomocí bloku „opakuj stále“.

3. Vlastní aktivita žáka

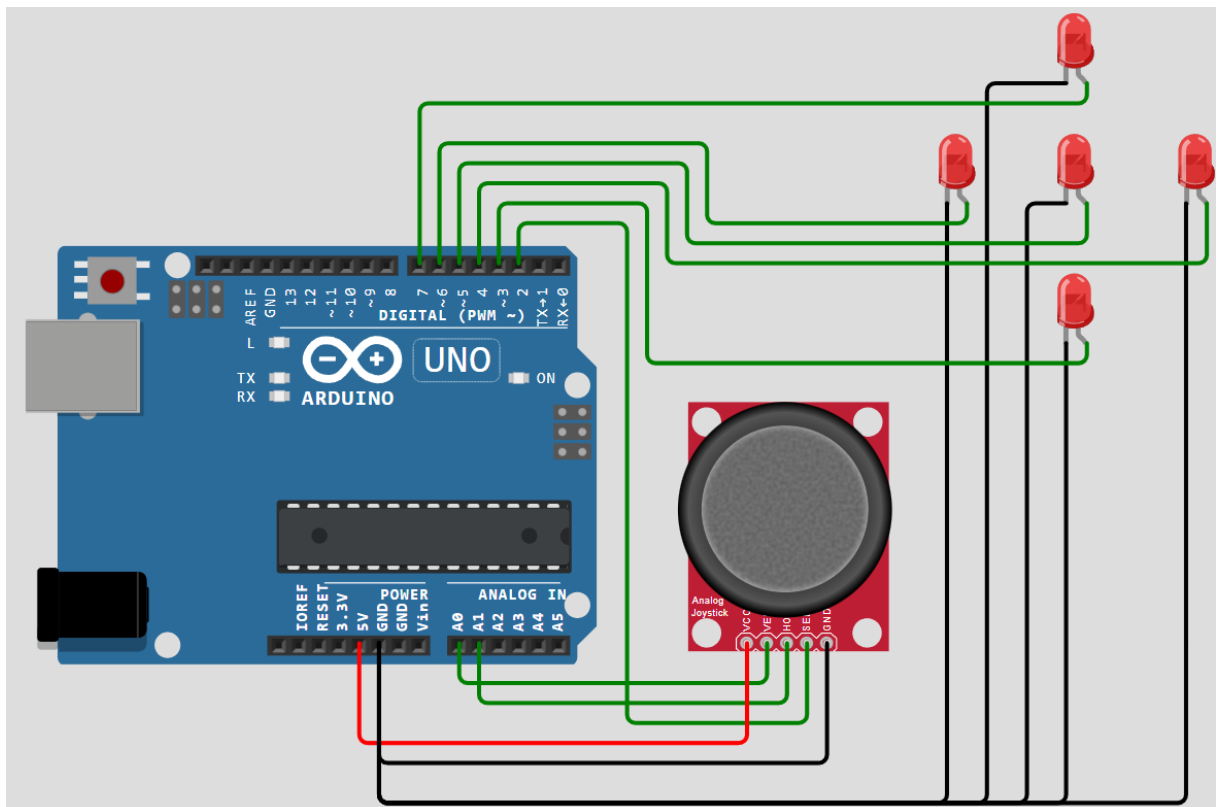
Žák podle připraveného schématu sestaví obvod.

Následně vytvoří program, který:

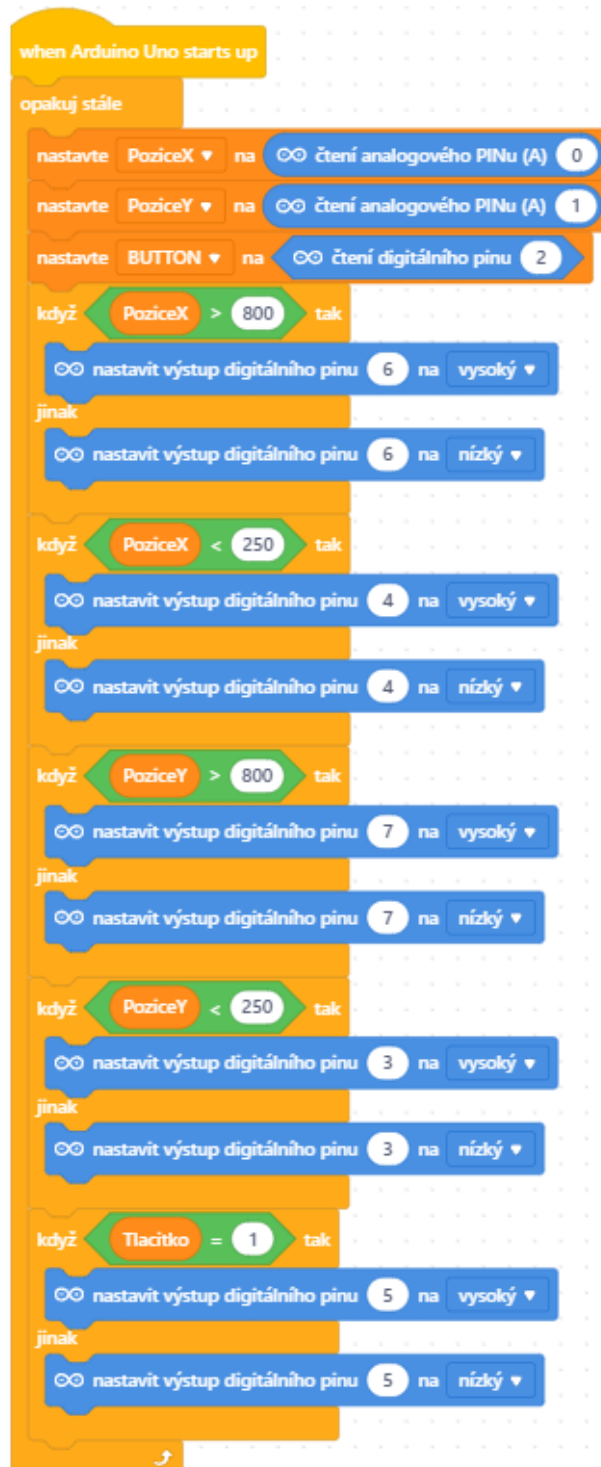
- rozsvítí levou LED při pohybu joysticku doleva,
- rozsvítí pravou LED při pohybu joysticku doprava,
- rozsvítí horní LED při pohybu joysticku nahoru,
- rozsvítí dolní LED při pohybu joysticku dolů,
- rozsvítí středovou LED při stisknutí joysticku.

Žák průběžně testuje správnou funkčnost programu a upravuje nastavené mezní hodnoty tak, aby zařízení reagovalo správně.

Schéma zapojení:



Příklad programu:



4. Závěr

Žáci prezentují funkčnost svého zařízení.

Proběhne společná diskuse:

- Jak Arduino pozná směr pohybu joysticku?
- Proč používáme podmínky?
- Jakou roli mají proměnné?
- Kde bychom mohli podobný systém využít?

Žáci zhodnotí svou práci a případné problémy, které museli během programování vyřešit.

Učitel ocení funkčnost programu, správnost zapojení a samostatnost při řešení problémů.